Table des matières

Introduction **2**

1 Localisation **3**

2 Utilisations **4**

2.1 En cuisine 4

2.2 En parfumerie 4

2.3 En pharmacie 5

3 Classification systématique de la cannelle **6**

4 Les inconvénients de la cannelle **6**

5 Les avantages de la cannelle **7**

6 Méthodes d'extraction de l'huile essentielle de cannelle **8**

6.1 Distillation à la vapeur (méthode industrielle de base) 8

6.2 Extraction domestique (méthode de macération) 8

6.3 Extraction par ultrasons (méthode moderne) 9

6.4 Extraction par solvants 9

7 Protocole d'extraction de l'huile essentielle de la cannelle **9**

Conclusion **11**

Bibliographie **12**

Introduction

Connue et appréciée depuis l'antiquité, la cannelle a fait l'objet de nombreuses convoitises commerciales au cours de l'histoire, cette épice est constituée de l'écorce interne de quatre principales espèces de canneliers. C'est la plus connue mais aussi la moins présente sur le marché de la cannelle car beaucoup plus chère. La canneliers c'est un petit arbre à feuillage persistant et à l'écorce épaisse, irrégulière et très aromatique. Elle est originaire d'Inde et du Sri Lanka, mais on la retrouve aussi à Madagascar et au Brésil, où elle pousse à l'état naturel dans les forêts tropicales. Les bâtons en vente ici mesurent 15 cm. Les feuilles du cannelier sont quant à elles prisées en aromathérapie pour l'extraction d'une huile essentielle aux propriétés anti-infectieuses. Les chercheurs lui attribuent en effet une puissante action antiseptique, antivirale, antifongique et antiparasitique.

La cannelle fait également partie de la pharmacopée asiatique depuis plusieurs milliers années. Obtenue à partir de l'écorce du cannelier de Ceylan, elle est notamment préconisée en cas de digestion difficile.

Elle est composée de l'amidon, des oligomères pro anthocyanidoliques et de l'huile essentielle en faible quantité (0,5 à 2%) qui comprend un dérivé aromatique majoritaire, le cinnamaldéhyde (65 à 80%) avec un peu d'eugénol (10%). (4)

1. Localisation

Originaire d'Asie, la cannelle est présente dans la pharmacopée asiatique depuis plus de 5000 ans. Il faut néanmoins attendre le Moyen-Age pour voir apparaître la cannelle en Occident.

Bien qu'elle soit originaire du Sri Lanka et de l'Inde du Sud, la cannelle est également cultivée en Indonésie, au Vietnam, à l'Ile Maurice, aux Seychelles, à Madagascar, en Egypte, dans les Antilles ainsi qu'au Brésil.

Il n'existe pas de culture commerciale à grande échelle du cannelle en Algérie, car il s'agit d'un arbre tropical qui a besoin d'un climat humide et chaud. Cependant, il existe peut-être des tentatives de culture individuelles ou des expériences limitées dans certaines régions du nord, mais elles ne couvrent pas les besoins du marché local.

Points clés :

— **Climat :** le cannelier a besoin de pluies abondantes et d'un climat tropical, ce qui le rend inadapté au climat algérien en général.

— **Importation :** L'Algérie dépend presque entièrement des importations de cannelle.

— **Alternatives :** Elle peut être cultivée à la maison comme arbre d'ornement dans un grand pot et avec des soins particuliers. (1)

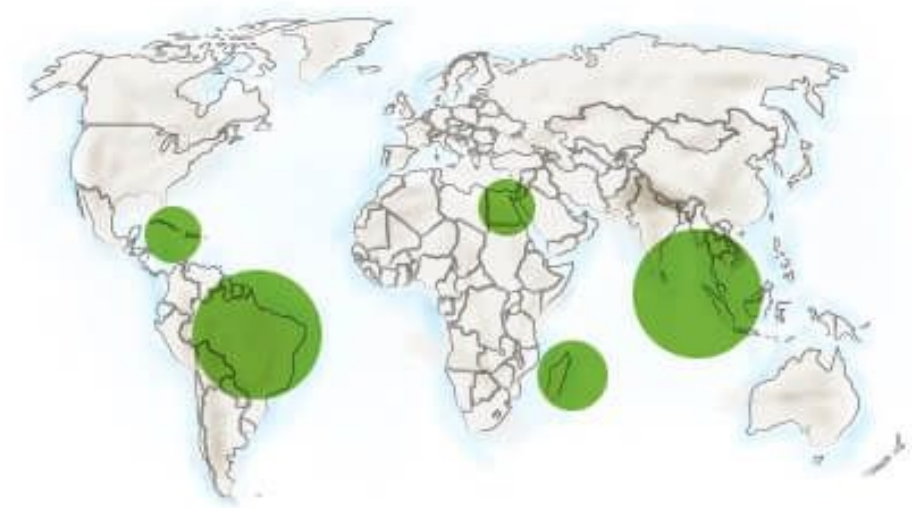

FIGURE 1 – Carte mondiale des zones de culture de la cannelle

2. Utilisations

Les domaines d'utilisation de la cannelle ses différentes formes s'étend de l'alimentaire à la pharmacie, en passant par la parfumerie.

2.1. En cuisine

Tous les segments alimentaires sont utilisateurs, à des degrés divers, de la cannelle : boissons où la cannelle est utilisée comme modificateur de notes de base, confiseries, pâtisserie, entremets, sauces, condiments et assaisonnements. La liste ne serait pas complète si l'important marché des plats cuisinés à connotations exotiques n'était également signalé. Ce secteur utilise aussi bien les épices brutes que les formes transformées. Notons que certains des composés d'arômes de la cannelle – l'eugénol, le thymol ou le salicylaldéhyde, par exemple – confèrent à son huile essentielle des propriétés anti-oxydantes qui peuvent être aussi mises à profit.

Utilisation au quotidien :

- **Boissons :** Infusée (bâtons ou poudre) dans l'eau chaude, le thé, ou ajoutée aux smoothies et cafés.
- **Petit-déjeuner :** Dans le yaourt, le fromage blanc, le porridge ou sur des céréales.
- **Desserts et fruits :** Sur des compotes, salades de fruits, dans des gâteaux, cookies, muffins, crèmes ou du riz au lait.
- **Plats salés :** Dans les plats mijotés, tajines, curry, ou saupoudrée sur des légumes rôtis.

Bienfaits associés :

- **Digestion :** Stimule les sucs digestifs.
- **Glycémie :** Aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang, idéale dans le cadre d'un régime (keto/low carb).
- **Antioxydant :** Riche en antioxydants.

2.2. En parfumerie

La parfumerie met en œuvre principalement de l'huile essentielle de feuilles de z'erum plus fine et plus chaude que l'huile essentielle d'écorce. À noter que l'association internationale de parfumerie recommande de n'utiliser que 1% d'huile essentielles d'écorce dans la formulation totale en raison des propriétés irritantes de ce produit sur la peau. La cannelle est une épice majeure de la famille olfactive orientale et boisée, prisée pour ses notes chaudes, sucrées et piquantes qui apportent sensualité, profondeur et caractère aux parfums. Utilisée en note de cœur, elle rehausse les accords ambrés, floraux (rose, jasmin) et boisés (patchouli).

Utilisation et caractéristiques :

FIGURE 2 – Bâtons et poudre de cannelle

— **Profil :** Odeur à la fois puissante, balsamique, légèrement sucrée et vanillée.

— **Familles :** Très présente dans les parfums orientaux, boisés et épicés.

— **Associations :** Se marie bien avec les agrumes (frais), la vanille, le chocolat (gourmand), et les bois comme le cèdre ou le santal.

— **Usage :** Utilisée en parfumerie fine, bougies parfumées, et produits corporels.

— **Propriétés :** Reconnue pour ses vertus relaxantes et stimulantes.

2.3. En pharmacie

C'est principalement l'huile essentielle d'écorce qui est recherchée en pharmacie. Elle possède des propriétés antibactériennes, antivirales, antispasmodiques et antioxydantes. L'ingestion d'huile essentielle doit être évitée pendant la grossesse, car elle est potentiellement abortive. Principalement sous forme d'huiles essentielles (HE) ou d'extraits secs (gélules), elle aide à réguler la glycémie (diabète de type 2), améliore la digestion, réduit les ballonnements et combat la fatigue.

Principaux usages pharmaceutiques :

— **Troubles digestifs :** Stimule la digestion, réduit les gaz et protège la muqueuse intestinale (souvent associée à la glutamine).

— **Infections ORL et intestinales :** Grâce à son action antimicrobienne puissante (HE de cannelle).

— **Régulation métabolique :** Améliore la sensibilité à l'insuline et aide à réduire le cholestérol LDL.

— **Stimulant général :** Utilisée contre la fatigue et la somnolence.

Il est recommandé de demander l'avis d'un pharmacien ou d'un médecin avant toute utilisation thérapeutique. (3)

parfum.jpg

FIGURE 3 – Parfum Oud Cannelle – La Closerie des Parfums

3. Classification systématique de la cannelle

La cannelle est l'écorce séchée de plusieurs espèces d'arbres du genre *Cinnamomum*, appartenant à la famille des Lauraceae (Lauracées). Originaire d'Asie, elle est issue principalement de *Cinnamomum verum* (cannelle de Ceylan, la « vraie ») ou de *Cinnamomum cassia* (cannelle de Chine).

Voici la classification systématique de la cannelle de Ceylan (*Cinnamomum verum*) :

— **Règne :** Plantae (Plantes)

— **Sous-règne :** Tracheobionta (Plantes vasculaires)

— **Division :** Magnoliophyta (Angiospermes)

— **Classe :** Magnoliopsida (Dicotylédones)

— **Ordre :** Laurales

— **Famille :** Lauraceae (Lauracées)

— **Genre :** *Cinnamomum*

— **Espèce :** *Cinnamomum verum* J.Presl (synonyme : *Cinnamomum zeylanicum* Blume) (3).

4. Les inconvénients de la cannelle

La cannelle, notamment la variété Cassia, présente des inconvénients principalement liés à une consommation excessive de coumarine, pouvant causer une toxicité hépatique

(foie). Les effets indésirables incluent des troubles digestifs, des maux de tête, des allergies cutanées/muqueuses et, à très haute dose, des risques de contractions utérines ou des palpitations.

Voici les principaux inconvénients et risques associés à la cannelle :

— **Toxicité hépatique (foie) :** La cannelle de Chine (Cassia) est riche en coumarine, une substance qui peut endommager le foie en cas de consommation régulière et excessive.

— **Irritation digestive :** Une forte consommation peut provoquer des reflux gastriques, des brûlures d'estomac, des nausées et des douleurs abdominales.

— **Allergies :** Elle peut causer des réactions allergiques (démangeaisons, rougeurs) ou une stomatite allergique (brûlure dans la bouche).

— **Risques liés à la grossesse :** La consommation d'huile essentielle de cannelle est contre-indiquée, et la poudre doit être limitée pour éviter des contractions utérines.

— **Danger de l'huile essentielle (HE) :** Très caustique, elle peut causer des brûlures sur la peau et les muqueuses.

— **« Cinnamon Challenge » (défi de la cannelle) :** Inhaler ou avaler une cuillère à café de cannelle sèche est dangereux, provoquant une sécheresse intense, des toux et des risques d'étouffement.

Recommandations :

— **Limiter la dose :** Ne pas dépasser 2 grammes par jour (environ une petite cuillère à café).

— **Privilégier la variété :** Choisir la cannelle de Ceylan, qui contient beaucoup moins de coumarine que la cannelle Cassia.

— **Faire des pauses :** Ne pas consommer de cannelle en cure sur une longue période (faire des cures de 3 semaines maximum avec 15 jours de pause). (1)

5. Les avantages de la cannelle

La cannelle est une épice puissante, riche en antioxydants, qui aide à réguler la glycémie, stimule la digestion et renforce le système immunitaire. Anti-inflammatoire et antibactérienne, elle soulage les douleurs articulaires, améliore la sensibilité à l'insuline et favorise la santé cardiovasculaire.

Voici les principaux bienfaits de la cannelle :

— **Régulation de la glycémie :** Elle aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang, ce qui est bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2.

— **Digestion :** Elle soulage les ballonnements, les brûlures d'estomac et stimule les sucs digestifs.

— **Antioxydant puissant :** Classée parmi les aliments les plus antioxydants, elle lutte contre le vieillissement cellulaire et le stress oxydatif.

— **Propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes :** Elle aide à lutter contre les infections, les bactéries et les douleurs (y compris menstruelles).

— **Santé cardiaque :** Elle contribue à la réduction du cholestérol et à une meilleure santé cardiovasculaire.

Précautions : La consommation de cannelle (notamment la variété Cassia) doit être modérée en raison de sa teneur en coumarine, qui peut être toxique pour le foie à haute dose. (1)

6. Méthodes d'extraction de l'huile essentielle de cannelle

Les méthodes d'extraction de l'huile de cannelle varient en fonction de l'usage prévu (huile essentielle concentrée ou huile domestique). La méthode industrielle la plus courante est la distillation à la vapeur, tandis qu'à la maison, on peut la préparer par macération.

6.1. Distillation à la vapeur (méthode industrielle de base)

Il s'agit de la méthode la plus courante et la plus sûre pour extraire les huiles essentielles de la cannelle sans avoir recours à des solvants chimiques.

— **Mécanisme :** de la vapeur comprimée est passée à travers des bâtons de cannelle, ce qui déchire les cellules végétales et libère les huiles volatiles.

— **Avantages :** moins coûteuse que les autres méthodes, elle permet d'obtenir une huile pure et concentrée.

6.2. Extraction domestique (méthode de macération)

Cette méthode est utilisée pour obtenir une huile de cannelle légère adaptée à la peau, aux cheveux ou à la cuisine. Elle repose sur l'utilisation d'une huile de support.

Ingrédients : bâtons de cannelle entiers et huile d'olive (ou toute autre huile végétale inodore).

Étapes :

1. Placez les bâtons de cannelle dans un récipient en verre propre.
2. Immerger complètement les bâtons dans l'huile.
3. Fermer hermétiquement le récipient et le placer dans un endroit chaud et ensoleillé pendant 3 à 4 semaines.
4. Agiter le récipient quotidiennement pour aider l'huile à absorber les composés de la cannelle.
5. Filtrer l'huile à l'aide d'un chiffon propre et la conserver dans une bouteille sombre.

6.3. Extraction par ultrasons (méthode moderne)

Également connue sous le nom d'« extraction turbo », il s'agit d'une technique sophistiquée utilisée pour produire de grandes quantités de haute qualité.

— **Mécanisme :** les ultrasons sont utilisés pour accélérer le processus d'extraction et augmenter l'efficacité, ce qui permet de gagner du temps et de préserver la qualité des composants sensibles à la chaleur.

6.4. Extraction par solvants

Des solvants tels que l'alcool médical (à une concentration élevée pouvant atteindre 96%) sont parfois utilisés pour extraire l'huile destinée à la fabrication de parfums.

Conseil important : l'huile de cannelle concentrée est très puissante et peut irriter la peau. Elle doit donc toujours être diluée dans une huile de support (comme l'huile d'amande ou de noix de coco) avant d'être utilisée localement. (2)

7. Protocole d'extraction de l'huile essentielle de la cannelle

L'extraction traditionnelle de la cannelle prend beaucoup de temps et est relativement inefficace. L'une des meilleures méthodes pour l'extraction de l'huile essentielle de la cannelle est l'ultrason.

L'extraction par ultrasons est une technique d'intensification simple, mais très efficace, qui réduit le temps d'extraction à quelques heures et augmente simultanément le rendement en huile essentielle de cannelle.

L'extraction traditionnelle de l'huile essentielle de cannelle s'effectue par distillation à la vapeur de l'écorce et des feuilles de cannelle. La distillation à la vapeur traditionnelle est très lente et prend beaucoup de temps. Plus le rendement visé pour l'huile de cannelle est élevé, plus la distillation à la vapeur est longue, ce qui signifie que la distillation à la vapeur d'une bouilloire de feuilles de cannelle peut prendre jusqu'à 12 heures, tandis que la distillation à la vapeur de l'écorce de cannelle peut prendre plus de 24 heures. L'extraction par ultrasons brise les structures cellulaires de l'écorce de cannelle et permet à l'huile de cannelle d'être libérée rapidement et complètement. L'extraction par ultrasons accélère considérablement le processus de distillation à la vapeur, réduisant le temps de traitement d'une journée entière à quelques heures tout en augmentant le rendement en huile essentielle de cannelle. L'extraction par ultrasons libère toute la gamme des composés aromatiques du cannelle, y compris le cinnamaldéhyde, le linalol, l'eugénol et l'acide cinnamique. L'obtention d'un extrait complet du spectre des composés d'huiles essentielles de haute qualité explique la qualité supérieure des huiles de cannelle extraites par ultrasons. En particulier, le cinnamaldéhyde, le principal composé organique qui donne à la cannelle son goût et son arôme caractéristiques. Comme la sonication est un traitement non thermique, les composés de l'huile essentielle ne subissent pas de dégradation

thermique. L'extraction par ultrasons permet donc d'obtenir des huiles essentielles très parfumées qui répondent aux normes de qualité les plus élevées. L'extraction par ultrasons peut être appliquée à l'écorce et aux feuilles de cannelle. L'huile de feuilles de cannelle a un parfum plus fort que l'huile d'écorce. Les feuilles de cannelle contiennent des quantités élevées d'eugénol.

L'extraction de l'huile essentielle de cannelle par ultrasons (UAE) est une méthode rapide (environ 30 min) qui optimise le rendement en détruisant les parois cellulaires via la cavitation. Elle implique de broyer l'écorce, de la mélanger à un solvant (eau ou éthanol), d'appliquer des ultrasons, puis de séparer l'huile par distillation/décantation.

Voici les étapes détaillées :

1. **Préparation de la matière première :** L'écorce de cannelle est séchée et broyée pour augmenter la surface de contact.
2. **Mélange et immersion :** La poudre de cannelle est mélangée à un solvant, généralement de l'eau ou un mélange éthanol-eau, dans le réacteur.
3. **Traitement par ultrasons (Cavitation) :** Une sonde ou un bain à ultrasons est appliqué. Les ultrasons créent des bulles qui implosent (cavitation), générant des micro-jets qui brisent les glandes à huile dans les tissus végétaux.
4. **Libération et transfert :** La destruction cellulaire libère l'huile essentielle, qui est rapidement transférée dans le solvant.
5. **Séparation :** L'huile est récupérée par des méthodes conventionnelles telles que l'hydrodistillation, la filtration ou la décantation.

Cette technique permet une meilleure qualité d'arôme en évitant la dégradation thermique. (2)

Conclusion

En conclusion, la cannelle est bien plus qu'une simple épice aromatique ; c'est un superaliment riche en antioxydants, notamment reconnu pour réguler la glycémie, améliorer la digestion et soutenir le système immunitaire. Bien qu'elle soit bénéfique pour la santé cardiovasculaire et métabolique, il est recommandé de la consommer avec modération pour éviter les effets indésirables liés à la coumarine.

Il est donc important de vérifier l'origine et la qualité de la cannelle utilisée. Pour cela, il faut savoir que la cannelle de Ceylan provient de l'espèce *Cinnamomum verum* ou *Cinnamomum zeylanicum*, tandis que la cannelle de Chine provient de l'espèce *Cinnamomum aromaticum* ou *Cinnamomum cassia*.

Etant donné ses nombreux bienfaits, l'huile essentielle de cannelle fait encore l'objet d'études scientifiques. De nouveaux résultats peuvent venir contredire ou compléter les informations de cette fiche. En cas de doute, il convient de se rapprocher d'un professionnel de santé. (1)

Bibliographie

(1) Référence 1

(2) Référence 2

(3) Référence 3

(4) Référence 4